

@meta

EditURL = "../iterate/sir_parameters.jl"

Анализ параметров SIR модели

В этом литературном коде выполняется серия прогонов для разных значений параметров β , c и γ . Для каждого прогона сохраняются графики и ключевые метрики: пик числа инфицированных, время пика и итоговая доля переболевших.

```
@example sir_parameters
using DrWatson
@quickactivate "lab8"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
ENV["GKSwstype"] = "100"
using CSV
using DataFrames
using Random
using StatsPlots

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
base_p = [0.05, 10.0, 0.25]
seed = 1234
mkpath(plotsdir())
mkpath(datadir("sims"))
metrics = DataFrame(
  scenario=String[],
   $\beta$ =Float64[],
  c=Float64[],
   $\gamma$ =Float64[],
  peak_I=Int64[],
  t_peak=Float64[],
  final_R=Int64[],
  final_R_share=Float64[],
  events=Int64[],
)
for  $\beta$  in [0.03, 0.05, 0.07]
  p = [ $\beta$ , base_p[2], base_p[3]]
  data = run_sir(u0, p, tmax; seed=seed)
  push!(metrics, merge((scenario="beta_$( $\beta$ )",  $\beta$ =p[1], c=p[2],  $\gamma$ =p[3]),
    sir_metrics(data, u0)))
end
for c in [5.0, 10.0, 15.0]
  p = [base_p[1], c, base_p[3]]
```

```

data = run_sir(u0, p, tmax; seed=seed)
push!(metrics, merge((scenario="c_$(c)",  $\beta$ =p[1], c=p[2],  $\gamma$ =p[3]),
sir_metrics(data, u0)))
end
for  $\gamma$  in [0.15, 0.25, 0.35]
p = [base_p[1], base_p[2],  $\gamma$ ]
data = run_sir(u0, p, tmax; seed=seed)
push!(metrics, merge((scenario="gamma_$( $\gamma$ )",  $\beta$ =p[1], c=p[2],  $\gamma$ =p[3]),
sir_metrics(data, u0)))
end
CSV.write(datadir("sims", "sir_iterate_parameter_metrics.csv"), metrics)
metrics

```